

GBAS를 위한 전리층 공간 비상관성 위험 시각화 기법

Threat Event Visualization of Ionospheric Spatial Decorrelation for Ground-Based Augmentation System

윤문석¹, 김동우¹, 이지윤^{1*}

Moonseok Yoon¹, Dongwoo Kim, and Jiyun Lee^{1*}

¹한국과학기술원 항공우주공학과

¹Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

주소 : 대전광역시 유성구 과학로 335 한국과학기술원, 305-701

연락처 : 042-350-3725 이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: Global Navigation Satellite System (GNSS) 원격감시기술(Remote sensing technique)을 이용한 전리층 공간 비상관성(혹은 기울기) 측정은 지역/광역형 강시스템(GBAS/SBAS)과 같은 안전필수시스템 설계에 있어 필수적이다. 하지만 위성/수신기 고장 및 후처리 오차(Post-processing error) 등의 문제들과 같은 GNSS 측정치 오류로 인해 큰 기울기 값이 발생할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 GNSS 전리층 기울기 측정치가 실제 현상에 의한 것인지 판단하기 위한 검증 기법인 전리층 위험 시각화 기법(Threat Event Visualization)을 설계하였다. 제시된 기법은 위성/지상국 간의 교차 검증을 수행하기 위해 비슷한 전리층 지연 경향을 나타내는 다중 위성-지상국 조합을 이용한다. 선택된 위성-지상국 조합들의 지연 값은 '시간 차분법'을 통해 기울기 값으로 산출된다. 해당 방법은 전리층 이상현상의 공간 규모(spatial Scale)에 따라 기울기 계산과정에서 사용되는 기선의(Baseline)의 길이를 유동적으로 조정할 수 있게 해준다. 변환된 기울기 값들은 GNSS 데이터를 이용해 구축된 전리층 지도에 위성의 자위, 지상국 위치를 시간동시화(Time synchronization)시켜 함께 도식화한다. 이러한 전리층 위험의 시각화는 전리층 이상현상이 언제 어디서 각 위성-지상국 조합의 시선벡터(Line of sight)에 영향을 끼치며 어떻게 큰 기울기 값을 발생시켰는지에 대한 분석을 가능케 한다. 만약 다중 위성-지상국 조합들이 동일한 전리층 이상현상의 영향을 받았다고 판단되면, 검증 대상인 극심한 전리층 기울기 측정치는 실제현상에 의한 것으로 확정짓게 된다. 제시된 방법론 이용하여 2013년 11월 10일 밤에 지역에서 측정된 600 mm/km 이상의 전리층 기울기에 대한 검증을 수행하였다. 전리층 위험 시각화를 통해 이날 다중 위성-지상국 조합들이 적도 플라즈마버블(Equatorial Plasma Bubble)에 의해서 영향을 받았으며, 모두 극심한 전리층 기울기 값을 나타내는 것으로 확인하였다. 이를 통해 관측된 기울기는 실제 이상 현상임을 확인하고 개발된 방법론의 유효성을 검증한다.

Keywords: 전리층 공간기울기, GNSS 원격감시기술, GBAS

1. 서론

Ground-Based Augmentation System (GBAS)는 항공기 사용자에게 오차보정 정보 및 무결성 정보를 지상시스템에서 제공하여, 항공기의 정밀 공항 접근 및 자동 착륙을 가능케 한다. GBAS 시스템 무결성 요구조건을 만족 시키기 위해서는 지상시스템에서 측위에 위협되는 요소들을 지속적으로 감시/검출해야 한다. 특히 극심한 전리층 공간 비상관성(Ionospheric Spatial Decorrelation)은 GBAS 사용자와 지상시스템 사이의 전리층 환경을 상이하게 하며, 만약 지상시스템에서 이를 감지하지 못할 경우 사용자에게 큰 위험을 초래할 수 있다[1][2]. 따라서 GBAS 운용에 앞서 Global Navigation Satellite System (GNSS) 원격감시기술(Remote Sensing Technique)을 이용한 전리층 위험도 평가 및 위험완화 기법 설계가 선행되어야 한다.

GNSS 전리층 관측치는 위성/수신기 고장 및 후처리 오차(Post-processing error) 등의 GNSS 측정치 오류로 인해 변질될 수 있으며

실제로 전리층 상에 존재하지 않는 큰 공간 기울기를 야기할 수 있다. 선행 연구에서는 GNSS 전리층 기울기 측정치 대한 검증에 위해 지상국 및 위성 간 교차 검증 기법을 개발한 바 있으며, Conterminous U.S. (CONUS) 지역의 전리층 위험 모델 구축에 이용하였다[3]. 하지만 기존 기법들은 밀집된 GNSS 지상국 네트워크를 기반으로 Storm Enhanced Density (SED) 등과 같이 대규모 (Large-scale) 전리층 이상현상들을 대상으로 한 것이었다. 따라서 넓게 분포한 GNSS 지상국 네트워크 기반으로 해당 기법을 소규모 전리층 이상현상 검증에 사용하기에는 한계가 있다. 이와 같은 이유로 본 연구에서는 GNSS 전리층 공간 기울기 측정치 검증을 위한 전리층 공간 비상관성 위험 시각화 (Threat Event Visualization) 기법을 개발하였다.

2. 데이터

L1 (1575.42MHz) 및 L2 (1227.60MHz) 이중주파수 GNSS 데이터를 남미 지역에서 획득하고, Long-Term Ionospheric Anomaly Monitor (LTIAM) 소프트웨어를 통해 L1 신호에 해당하는 고정밀 전리층 지연 데이터로 변환하게 된다[4]. LTIAM를 통해 처리된 지연데이터들은 지상국 조합 기법을 이용하여 전리층 기울기 값으로 산출 된다[5].

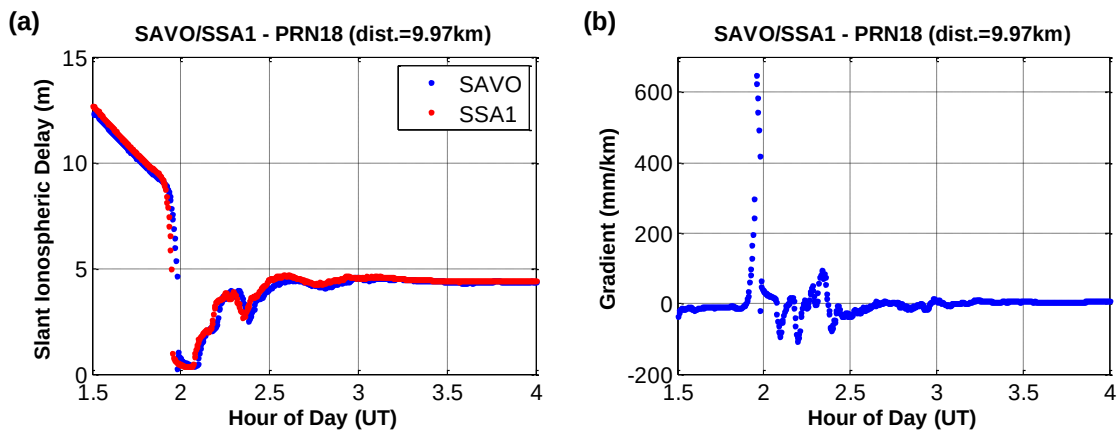


그림 1. 2013년 11월 10일 SAVO/SSA1 - PRN 18의 전리층 지연값(a) 및 전리층 공간 기울기(b).

3. 저위도 지역의 극심한 전리층 공간 기울기

그림 1은 2013년 11월 10일의 두 지상국 SAVO (12.93° S, 38.43° W) / SSA1 (12.97° S, 38.51° W)과 PRN 18에서 관측된 전리층 지연값(a) 및 공간 기울기(b)를 나타낸다. 약 01:54:00 UT 부터 5분 사이에 약 9 m의 전리층 급감 현상이 발생한다. 이러한 급감은 지상국 SAVO 보다 서쪽에 위치한 지상국 SSA1에서 상대적으로 이른 시각에 나타났다. 따라서 서에서 동으로의 전파 방향 및 전리층 지연 급감을 근거로 할 때 해당 현상은 적도 플라즈마 버블(Equatorial Plasma Bubble, EPB)에 의한 것으로 추정 된다. 그림 1(b)에서 나타나다시피, 최대 전리층 기울기 값은 641.2 mm/km로 측정 되었다.

측정된 극심한 기울기 값을 전리층 위험 모델 구축에 사용하기 위해서는 실제 현상에 기인된 것인지에 대한 검증 작업이 필수적으로 수반되어야 한다. 하지만, 기존 검증 기법들의 경우에는 동시간 대 인근 지상국 및 비슷한 전리층을 통과하는 위성들을 이용하게 된다. 하지만 넓게 분포한 지상국 네트워크들과 동-서 방향 국지적으로 발생하는 플라즈마 버블의 특성으로 인해 극심한 기울기 값들이 인근 지상국 및 주변 위성에서 동시에 관측되지 않게 된다. 따라서 GNSS 측정치 오류임을 확인할 수 없게 된다.

(a) BATF-PRN 18

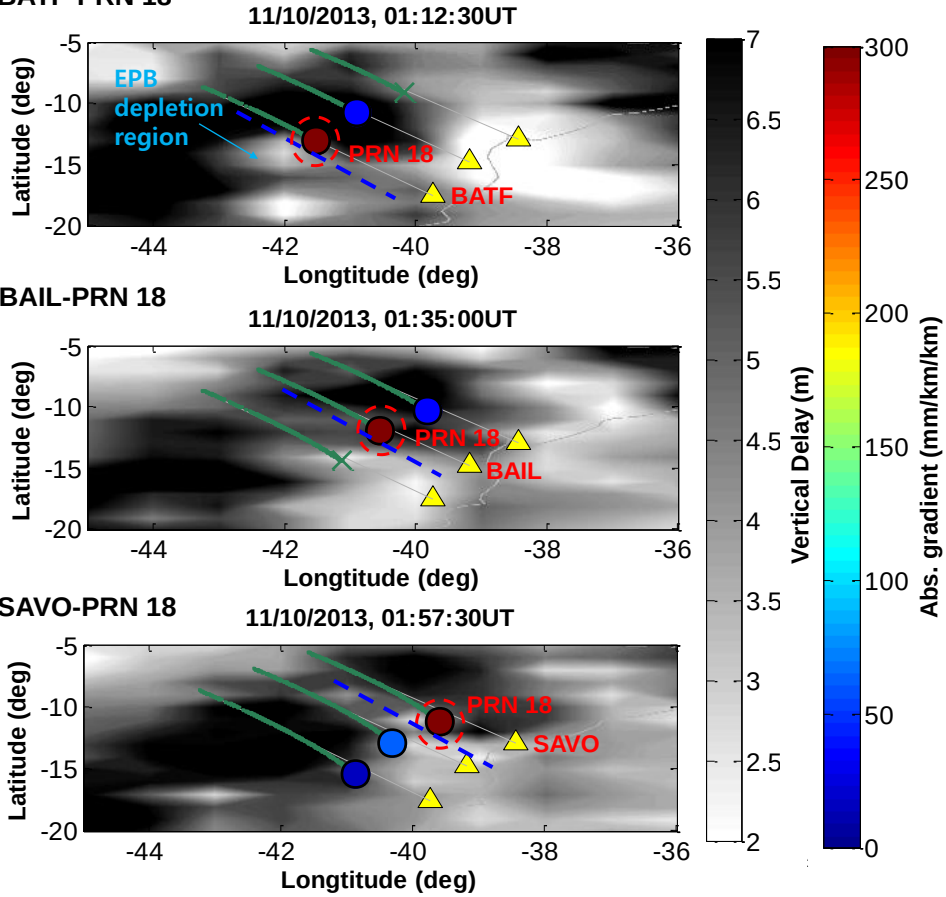


그림 2. 2013년 11월 10일 전리층 공간 비상관성 위험 시각화

4. 전리층 공간 비상관성 위험 시각화 기법 및 검증 결과

전리층 공간 비상관성 위험 시각화 기법은 측정된 극심한 전리층 기층기가 위성/수신기 고장 및 후처리 오차 등의 GNSS 측정치 오류에 의한 것이 아니며, 실제 현상에 의한 것임을 확인한다. 이를 위해 지역적으로 넓게 분포한 다중 지상국-위성 조합을 이용한다. 앞서 3장에서 언급된 기존 검증 기법들의 한계점을 개선하기 위해 본 연구에서는 시간 차분법을 도입하였다. 해당 기술은 지상국 조합 기법과 달리 기층기 측정을 위해 하나의 지상국-위성 조합만을 필요로 한다. 전리층 기층기는 다른 두 시각(t_1, t_2)의 전리층 지연값으로부터 산출된 전리층 지연 차분값을 해당 시간 동안($\Delta t = t_2 - t_1$)의 Ionospheric Pierce Point (IPP)의 이동거리로 나눔으로써 얻게 된다. 여기서 IPP란 350 km의 고도에 얇은 구각(thin-shell)로 가정된 전리층과 지상국-위성의 시선벡터(Line-of-Sight)의 교차점으로 정의된다. 해당 기법은 전리층 이상현상의 공간 규모(spatial Scale)에 따라 기층기 계산과정에서 사용되는 기선의(Baseline)의 길이를 유동적으로 조정할 수 있는 장점이 있다 [5]. 측정된 기층기 값에는 공간 비상관성뿐만 아니라 시간 비상관성도 포함되어 있다. 그러나 해당 기층기 값들은 GNSS 측정치 검증과정에만 사용됨에 따라, 시간 비상관성에 기인된 오차는 허용 가능하다. 본 연구에서는 수 km ~ 수 십 km의 기선에 해당하는 전리층 공간 기층기를 측정하기 위해 1분의 시간창(Time-window)을 사용하였다.

변환된 기층기 값들은 GNSS 데이터를 이용해 구축된 전리층 지도에 위성의 자취, 지상국 위치를 시간동시화(Time synchronization)시켜 함께 도식화 한다. 이러한 전리층 위험의 시각화는 전리층 이상현상이 언제, 어디에서 각 위성-지상국 조합의 시선벡터(Line of sight)에 영향을 끼치며, 어떻게 큰 기층기 값을 발생시켰는지에 대한 분석을 가능케 한다. 만약 다중 위성-지상국 조합들이 동일한 전리층 이상현상의 영향을 받았다고 판단되면, 검증 대상인 극심한 전리층 기층기 측정치는 실제현상에 의한 것으로 확정 짓게 된다.

제시된 기법은 이용하여 3장에서 극심한 기층기가 실제 현상에 의해서 발생했는지에 대한 검증을 수행해 보았다. 검증에는 BATF (17.55°S, 39.74°W) – PRN 18, BAIL (14.80°S, 39.17°W) – PRN 18, SAVO – PRN 18을 사용하였으며, 모두 비슷한 지연 경향을 나타내었다. 그림 2는 이 날의 전리층 공간 비상관성 위험 시각화 결과를 보여준다. 삽화들은(a-c) 각 지상국-위성 조합의 기층기 값의 최대값을 보일

때를 나타내고 있으며 플라즈마 버블의 전리층 지면고갈의 시작 부분은 개략적으로 푸른 파선으로 도식하였다. 회색 톤(Gray scale)의 배경은 전리층 지도를 나타낸다. 각 조합의 IPP는 원형으로 나타내었으며 RGB 톤(RGB scale)을 이용하여 해당 시간의 기울기 값을 나타내었다. 하지만 L1 혹은 L2 측정치에 사이클 슬립이 발생했을 경우 'x'로 표시하였다. 00:30:00 UT 이후의 IPP 자취는 녹색 실선으로 나타내었다.

그림 2(a)에서 보는 바와 같이 01:12:30 UT에 약 7 m의 수직 전리층 지면고갈을 지닌 플라즈마 버블이 발생하였고, BATF – PRN 18 조합에 영향을 끼치는 것을 볼 수 있다. 이때 최대 300 mm/km 이상의 전리층 기울기 값이 발생하였다. 약 30분 뒤인 01:35:00 UT에는 플라즈마 버블이 더 동쪽으로 이동하였다. 이때 BAIL – PRN 18 조합은 전리층 지면고갈 영역에 영향을 받아 최대 600 mm/km 이상의 전리층 기울기 값을 나타내었다 (그림 2(b)). 마지막으로 SAVO – PRN 18 조합 역시 동일한 플라즈마 버블로 인해 약 500 mm/km 이상의 전리층 기울기 값이 발생하였다.

전리층 위협 시각화를 통해 2013년 11월 10일에 발생한 플라즈마 버블은 다중 지상국-위성 조합에 영향을 끼쳤으며 큰 기울기 값을 발생시키는 것으로 나타났다. 따라서 본 연구에서 검증하고자 하는 SAVO/SSA1 – PRN 18의 641.2 mm/km의 극심한 공간 기울기는 실제 전리층 현상에 의한 것으로 확인 되었다.

5. 결론

본 연구에서는 GNSS 전리층 공간 기울기 측정치가 실제 현상에 기인한 것인지를 판단하기 위한 전리층 공간 비상관성 위협 시각화 기법을 개발하였다. 시간 차분법을 기반으로 수 km ~ 수 십 km의 기선에 해당하는 전리층 공간 기울기 측정하고, 변환된 기울기 값들은 GNSS 데이터를 이용해 구축된 전리층 지도에 위성의 자취, 지상국 위치를 시간동시화(Time synchronization) 시켜 함께 도식화 하였다. 사례 연구로써 개발된 기법을 활용한 2013년 11월 10일의 641.2 mm/km의 전리층 공간 기울기 측정치 검증 작업도 수행하였다. 이 날 남미 지역의 남동쪽에서 발생한 하나의 플라즈마 버블에 의해 다중 지상국-위성 조합들이 영향을 받은 것으로 나타났으며 검증하고자 하는 극심한 전리층 공간 기울기 측정치는 실제 현상에 의한 것으로 확인하였다. 또한 동시에 개발된 기법의 유효성 또한 검증하였다. 논문에서 제시된 방법론은 향후 전 세계 혹은 지역적 전리층 위협 모델 구축 시 활용 가능 할 것이다.

6. 감사의 글

이 논문은 2015년도 정부 미래창조과학부의 재원으로 한국연구재단-우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2014M1A3A3A02034937).

참고 문헌

- [1] Lee, J., J. Seo, Y. Park, S. Pullen, and P. Enge, "Ionospheric Threat Mitigation by Geometry Screening in Ground-Based Augmentation Systems," *Journal of Aircraft*, Vol. 48, No. 4, 1422-1433, doi:10.2514/1.c031309, 2011
- [2] Lee, J., S. Datta-Barua, G. Zhang, S. Pullen, and P. Enge, "Observations of low-elevation ionospheric anomalies for ground-based augmentation of GNSS," *Radio Sci.*, Vol. 46, No. 6, doi:10.1029/2011rs004776, 2011.
- [3] Seo, J., J. Lee, S. Pullen, P. Enge, and S. Close, "Targeted Parameter Inflation within Ground-Based Augmentation Systems to Minimize Anomalous Ionospheric Impact," *Journal of Aircraft*, Vol. 49, No. 2, 587-599, doi:10.2514/1.c031601, 2012.
- [4] Jung, S., and J. Lee, "Long-term ionospheric anomaly monitoring for ground based augmentation systems," *Radio Sci.*, Vol. 47, No. 4, doi:10.1029/2012rs005016, 2012.
- [5] Lee, J., S. Pullen, S. Datta-Barua, and P. Enge, "Assessment of Ionosphere Spatial Decorrelation for Global Positioning System-Based Aircraft Landing Systems," *Journal of Aircraft*, Vol. 44, No. 5, 1662-1669, doi:10.2514/1.28199, 2007.